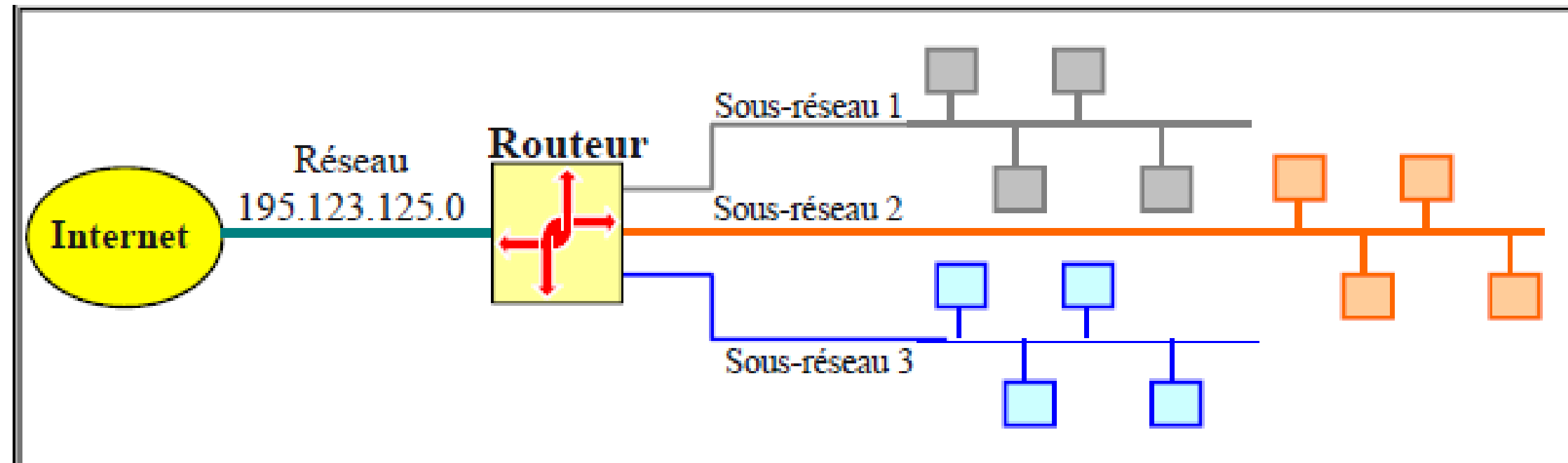


Notions de sous réseaux

- Un réseau peut être divisé en sous-réseaux afin de pouvoir :
 - Eviter le gaspillage des adresses nœuds d'un réseau;
 - Utiliser des supports physiques différents;
 - Réduire le trafic sur le réseau;
 - Isoler une partie du réseau en cas de défaillance d'un composant du réseau;
 - Augmenter la sécurité; ...
- Chaque sous-réseau est relié à un autre par un routeur

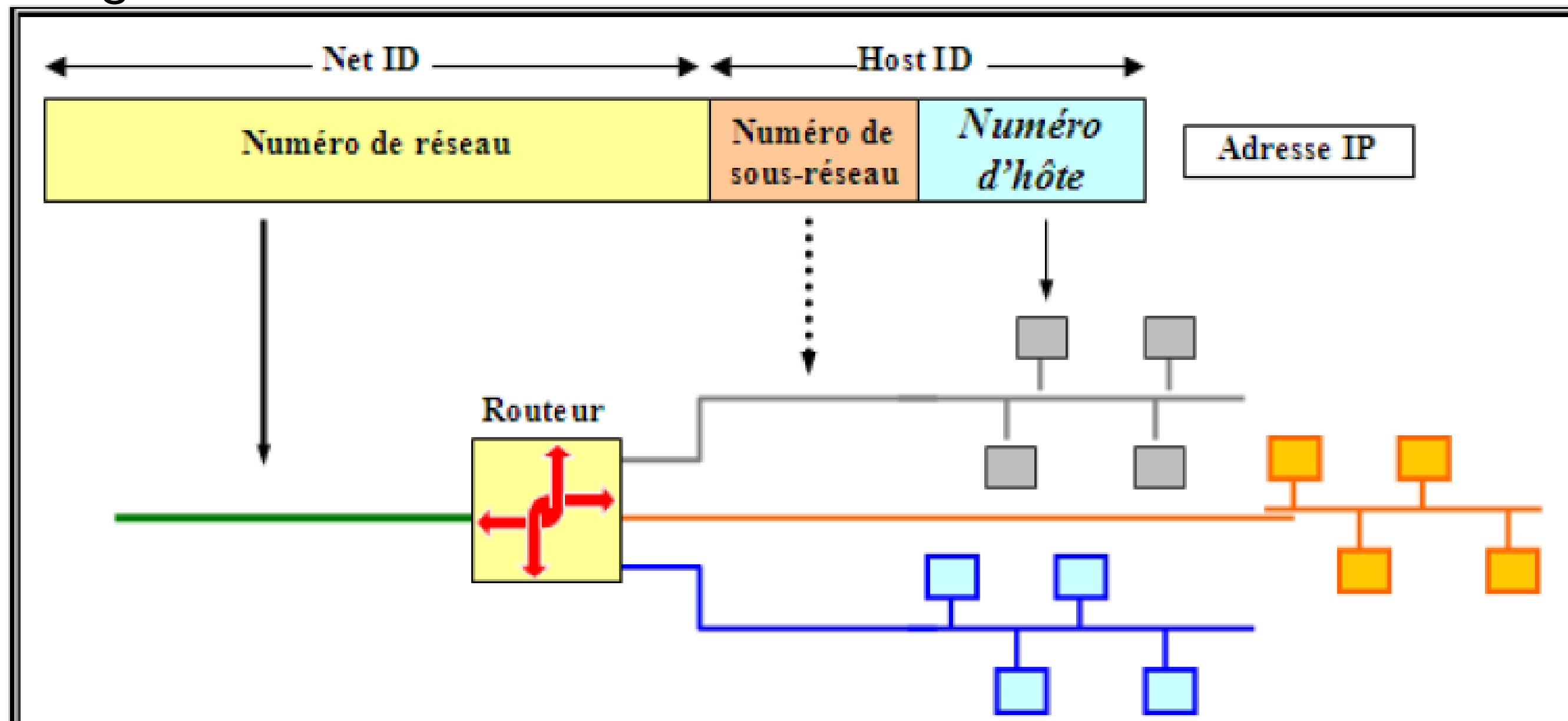
Notions de sous réseaux



Dans la figure ci-dessus, le routeur est connecté à Internet par un réseau de classe C 195.123.125.0. Il est donc possible d'utiliser 256 (- 2) adresses pour les noeuds. Cependant si tous les noeuds sont sur le même réseau, celui-ci risque d'être chargé. On répartit les nœuds sur 3 réseaux que l'on connecte à un routeur. Chacun de ces réseaux devant avoir une adresse distincte on crée des adresses de sous-réseaux pour chacun d'eux.

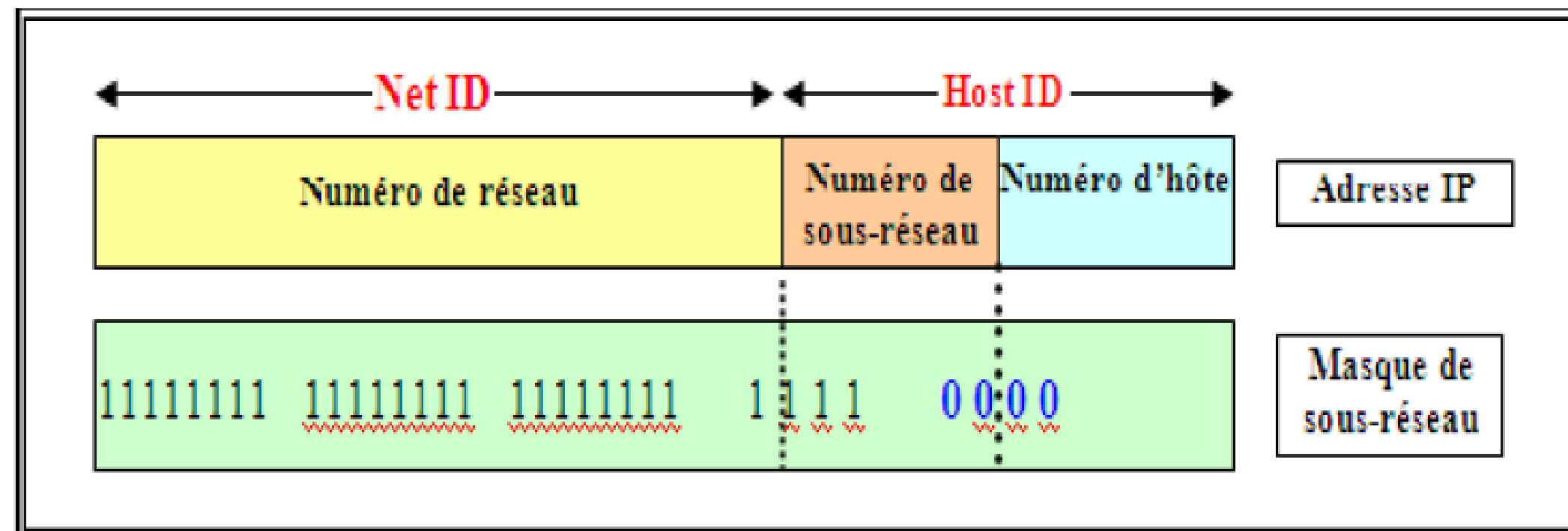
Masques de sous-réseaux

L'adressage de sous-réseaux va se faire avec des bits normalement réservés à l'adressage des nœuds



Masques de sous-réseaux

Pour indiquer le nombre de bits pris sur la partie HostID comme numéro de sous-réseau, on va utiliser un masque de sous-réseaux. Ce masque indique par des bits à 1 le nombre de bits de l'adresse IP qui correspondent à l'adresse réseau et à l'adresse sous-réseaux. Les bits à 0 du masque indiquent les bits de l'adresse IP qui correspondent à l'HostID.



Masques de sous-réseaux

- Dans l'exemple précédent, l'adresse IP est une adresse de classe C. On désire créer 16 sous-réseaux. Il est donc nécessaire d'utiliser 4 bits de la partie HostID pour indiquer le numéro de sous-réseau.
- Le masque comporte 28 bits à 1, c'est à dire :
 - 24 bits correspondant à la partie NetID de l'adresse et 4 bits pour indiquer les bits de l'adresse IP qui doivent être interprétés comme étant l'adresse de sous-réseaux.
 - 4 bits à 0, indiquent les bits de l'adresse IP qui doivent être interprétés comme des adresses de nœuds.

Masques de sous-réseaux

- Les masques de sous réseaux sont à entrer dans chaque ordinateur travaillant en IP. Les valeurs des masques se rentrent la plupart du temps en notation décimale pointée. Pour illustrer l'exemple précédent, voici comment il conviendrait d'indiquer à une station NT, son adresse IP et son masque de sous-réseau.

Masques de sous-réseaux

- Exemple : Calcul de l'adresse de sous-réseau et de l'adresse nœud :

Adresse IP	195	123	125	124
Adresse IP binaire	1 1 0 0 0 0 1 1	0 1 1 1 1 0 1 1	0 1 1 1 1 1 0 1	0 1 1 1 1 1 0 0
	ET logique			
Masque en	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 0 0
Masque en	255	255	255	240
Adresse réseau	195	123	125	112
	Adresse sous-réseau			12

Masques de sous-réseaux

- Dans l'exemple précédent, le masque de sous-réseau comporte 28 bits. L'adresse IP 195.123.125.124 est une adresse de classe C.
- Les 24 premiers bits du masque correspondent au NetID.
- Les 4 bits suivants à 1 dans le masque indiquent qu'il faut interpréter les 4 premiers bits du dernier octet comme une adresse de sous-réseau et non comme une adresse HostID. Les 4 bits à 0 du masque indiquent qu'il faut interpréter les 4 derniers bits du dernier octet de l'adresse IP comme une adresse nœud.

Variable-Length Subnet Mask (VLSM)

- La segmentation en sous-réseaux par la méthode des masques de sous-réseaux fonctionne par emprunt de bits de la partie hôte.
- De part la nature binaire des adresses IP, chaque bit emprunté provoque une division par deux. On obtient ainsi
 - 2 sous-réseaux en empruntant 1 bit ;
 - 2^2 soit 4 sous-réseaux en empruntant 2 bits ;
 - 2^3 soit 8 sous-réseaux en empruntant 3 bits ;
 - Et ainsi de suite.

Variable-Length Subnet Mask (VLSM)

- Si les sous-réseaux doivent adresser un nombre très différent d'hôtes, il y aura soit un problème de gâchis d'adresses non utilisées, soit un problème pour adresser les hôtes trop nombreux dans un même sous-réseau.
- VLSM offre une solution de sous-réseaux à taille variable
- VLSM génère des sous-réseaux variables en fonction du nombre d'hôtes à héberger.
- Chaque sous-réseau doit avoir une adresse qui serait possible avec un masque de sous-réseau traditionnel, en respectant le découpage binaire.

Variable-Length Subnet Mask (VLSM)

- Prenons le cas d'un réseau à segmenter en fonction des services d'une société de communication :
 - Direction : 9 machines, soit 4 bits nécessaires pour identifier chaque hôte. Le CIDR (Classless Inter-Domain Routing /routage inter-domaine sans classe) du sous-réseau est donc de /28 ;
 - Comptabilité : 5 machines, soit 3 bits nécessaires. Le CIDR du sous-réseau est donc de /29 ;
 - Commerciaux : 35 machines, soit 6 bits nécessaires. Le CIDR du sous-réseau est donc de /26 ;
 - Support : 10 machines, soit 4 bits nécessaires. Le CIDR du sous-réseau est donc de /28.

Conclusion : conception d'un plan d'adressage

- Pour concevoir un plan d'adressage il faut réaliser les étapes suivantes :
 - Regrouper les entités qui peuvent l'être afin d'économiser les adresses IP;
 - Découper les réseaux en sous réseaux;
 - Prévoir les plages d'adresses et les méthodes de leur obtention;
- Si notre site est à proximité d'un autre réseau, on pourra agir de deux manières :
 - Intégration et autonomie : se concerter avec les administrateurs de ce réseau, partager une ou plusieurs plages d'adresses et partager les informations et l'expérience.
 - Indépendance : pour des raisons particulières (sécurité).
- Enfin, il faut étudier la possibilité de connexion de notre site avec un réseau étendu (matériel, adresses publics...)

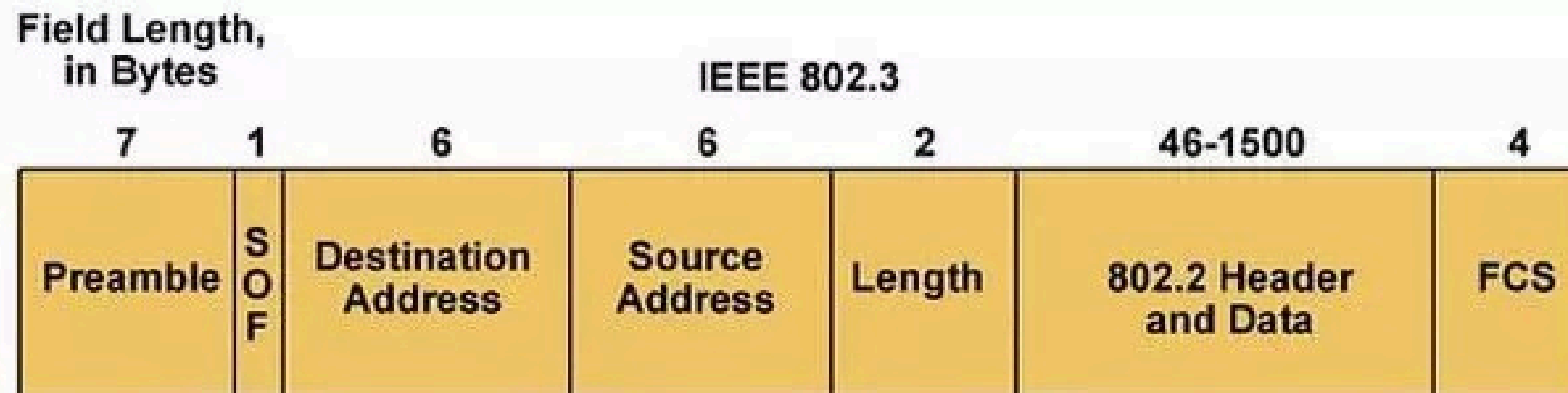
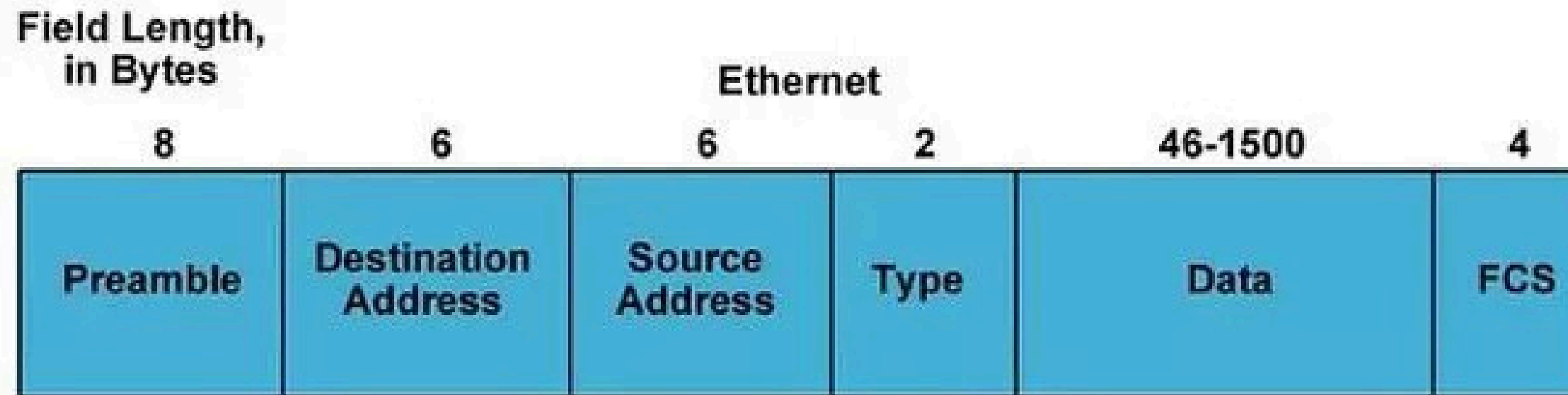
Protocole Ethernet

- Ethernet est la technologie LAN la plus répandue.
- L'architecture du réseau Ethernet a été conçue dans les années 1960 à l'université d'Hawaii. C'est là que fut élaborée la méthode d'accès utilisée actuellement par la norme Ethernet, à savoir : la détection de porteuse avec accès multiple (CSMA/CD).
- Cette norme sert de base à l'élaboration de la norme 802.3 de IEEE, publiée en 1980.

Protocole Ethernet

- La technologie Ethernet offre des services correspondant aux couches 1 et 2 du modèle OSI. La norme IEEE 802.3 définit la couche 1, ainsi que la portion d'accès au canal de la couche liaison de données, ou couche 2.
- Les spécifications Ethernet et IEEE 802.3 sont mises en œuvre par du matériel informatique. En règle générale, la partie physique de ces protocoles est une carte d'interface située dans un ordinateur hôte ou un circuit sur une carte de circuits primaires situés à l'intérieur d'un ordinateur hôte.

Structure d'une trame Ethernet



SOF = Start-of-Frame Delimiter
FCS = Frame Check Sequence

learnCisco

Structure d'une trame Ethernet

- **Préambule** : Ce champ est codé sur 7 octets et permet de synchroniser l'envoi.
- **SFD (Start Frame Delimiter)** : Début de trame, ce champ est codé sur 1 octet et indique à la carte réceptrice que le début de la trame va commencer.
- **Champ d'adresse de destination** : peut être de type unicast, multicast ou broadcast.
- **Champ d'adresse d'origine** : toujours de type unicast.
- **Type (Ethernet)** : précise le type de protocole de couche supérieure qui reçoit les données
- **Données** : Une fois le traitement de couches 1 et 2 terminé, les données sont transmises au protocole de la couche supérieure
- **FCS** : Séquence de contrôle de trame. Cette séquence contient un code de redondance cyclique de 4 octets permettant à l'unité réceptrice de vérifier l'intégrité des données.

Protocoles de couche Réseau

Protocole ARP

- Communication entre machines s'effectue à travers l'interface physique Ethernet
- Problème : applications n'ont la connaissance que des adresses IP,
- Établissement d'un lien :
 - Adresse IP => Adresse physique Ethernet
- **Protocole : ARP**
 - **Address Resolution Protocol (ARP)**
 - Permet de trouver l'adresse physique (6 octets) d'une machine sur le même réseau en donnant son adresse IP (4 octets) uniquement.
 - Problème: Trouver une adresse MAC avec une adresse IP
 - @ IP totalement indépendante de l'@ physique

Protocoles de couche Réseau

Protocole ARP

Les stations sans disques n'ont pas d'adresses IP. Elles utilisent le protocole **RARP (Reverse Address Resolution Protocol)** afin d'obtenir une adresse IP :

- elles transmettent une trame d'adresse @dest = adresse physique de diffusion du réseau support
- un serveur RARP leur répond en leur attribuant une adresse IP
- elles peuvent alors communiquer avec un serveur pour télécharger un système d'exploitation

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

Internet Protocol (IP) : Couche 3 de l' OSI

- Consensus au niveau des applications :
 - Utilisateurs invoquent les applications sans avoir besoin de connaître IP ou l'architecture physique du réseau
- Raison : seuls des services d'émission/réception sans garanties (best effort/au mieux) sont nécessaires
- Best effort : service offert par IP "non fiable"
 - Remise de paquets non garantie,
 - Sans connexion, les datagrammes IP sont traités indépendamment les uns des autres.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

- IP au dessus de tout : protocole de convergence
 - Fonctionne sur : Ethernet, PPP, FDDI, ATM ...
- Actuellement le protocole de l'internet est IPV4 (IP Version 4). La prochaine version sera IPV6.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

Datagramme IP:

- Taille maximal théorique : 65535 octets
- Constitution : En-tête + champ de données

0	4	8	16	31
version	Lg en-tête	Type de service	Longueur totale	
identification			Drapeau	Offset (fragment)
Durée de vie		protocole	Somme de contrôle de l'en-tête	
Adresse IP Source				
Adresse IP destination				
Options IP (éventuellement)				Padding
données				...

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

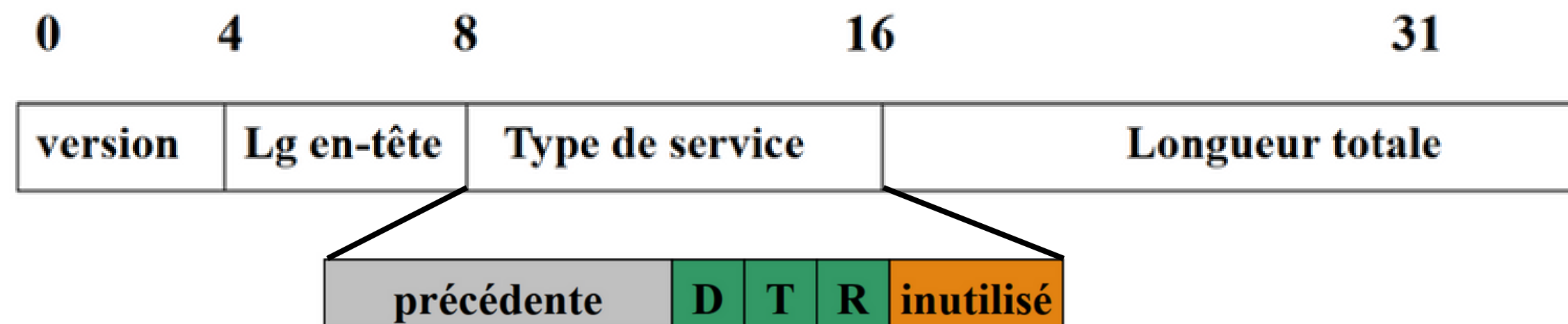
0	4	8	16	31
version	Lg en-tête	Type de service	Longueur totale	

- Version: numéro de version du protocole IP. IPV4 ou IPV6
- Longueur de l'en-tête en mots de 32 bits.
- Longueur totale du "fragment" sur 16 bits (en-tête + données)
 - IP dans Ethernet : distinction infos utiles / infos de bourrage

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

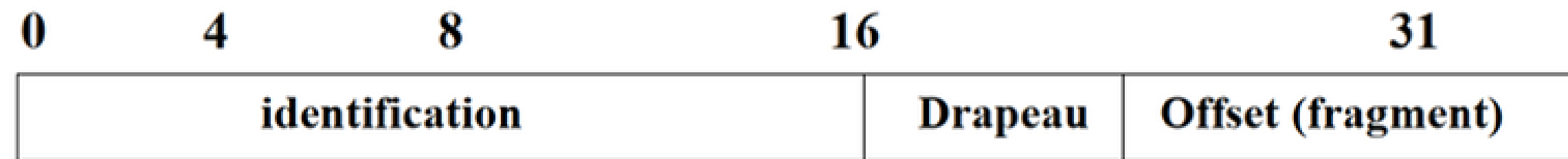
- Type de service : indique comment le datagramme doit être géré
 - ◦ RFC 1349 (1992), (8 bits)



- Précédence (3 bits) : définit la priorité du datagramme; en général ignoré par les machines et les passerelles.
 - Bits D, T, R: indique le type d'acheminement désiré du datagramme, permettant à une passerelle de choisir entre plusieurs routes (si elles existent) : D signifie délai court, T signifie débit élevé, R signifie grande fiabilité et coût faible

Protocoles de couche Réseau

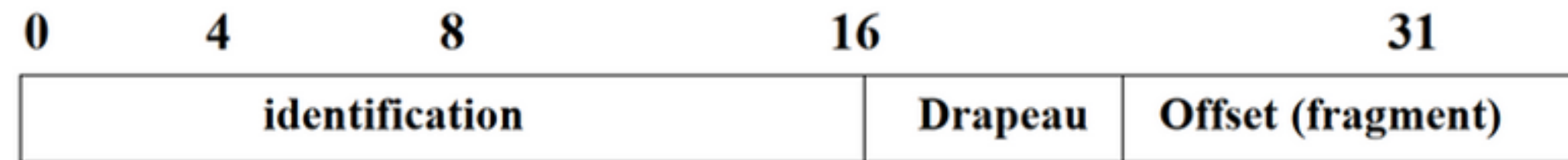
Protocole IP



- Identification : entier qui identifie le datagramme initial.
 - Utilisé par le récepteur pour la reconstitution du datagramme.
- Drapeau : 3 bits (0 , DF , MF)
 - Bit 0 : **Reserved** (non utilisé). Toujours défini à 0.
 - Bit 1 : **Don't Fragment (DF)**. Permet de spécifier si le paquet peut être fragmenté ou non.
 - Bit 2 : **More Fragments (MF)**. Indique si le paquet est un fragment et s'il y a d'autres fragments qui suivent.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP



- **Bit 0 - Reserved** : Ce bit est réservé à des fins futures et doit toujours être défini à 0.
- **Bit 1 - Don't Fragment (DF)** : Si le bit DF est à 1, cela signifie que le paquet ne doit pas être fragmenté. Si le paquet est trop gros pour être transmis sur un réseau avec une MTU (Maximum Transmission Unit) plus petite, il sera rejeté et l'expéditeur recevra un message d'erreur ICMP "Fragmentation Needed". Si le bit DF est à 0, cela signifie que le paquet peut être fragmenté si nécessaire.
- **Bit 2 - More Fragments (MF)** : Si le bit MF est à 1, cela signifie que le paquet est un fragment intermédiaire, et il y a d'autres fragments à venir pour compléter le paquet. Si le bit MF est à 0, cela signifie que le paquet est le dernier fragment ou un paquet non fragmenté. Si un paquet est fragmenté, le dernier fragment aura toujours le bit MF à 0.
 - Offset = Le champ Position fragment est codé sur 13 bits et indique la position du fragment par rapport à la première trame.

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

0	4	8	16	31
Durée de vie		protocole		Somme de contrôle de l'en-tête

- Durée de vie (TTL) : Indique en secondes, la durée maximale de transit du datagramme
 - La machine qui émet le datagramme définit sa durée de vie.
 - Les routeurs traitant le datagramme décrémentent le TTL (évite en cas de boucle de routage le mouvement perpétuel)
 - Arrivé à 0 => destruction du datagramme et un message d'erreur est renvoyé à l'émetteur.
- Protocole : Identifie le protocole de niveau supérieur
 - ICMP : 1, TCP : 6, UDP : 17
- Somme de contrôle de l'en-tête : détection d'erreurs

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

0	4	8	16	31
Durée de vie				protocole
Somme de contrôle de l'en-tête				

- Durée de vie (TTL) : Indique en secondes, la durée maximale de transit du datagramme
 - La machine qui émet le datagramme définit sa durée de vie.
 - Les routeurs traitant le datagramme décrémentent le TTL (évite en cas de boucle de routage le mouvement perpétuel)
 - Arrivé à 0 => destruction du datagramme et un message d'erreur est renvoyé à l'émetteur.
- Protocole : Identifie le protocole de niveau supérieur
 - ICMP : 1, TCP : 6, UDP : 17
- Somme de contrôle de l'en-tête : détection d'erreurs

Protocoles de couche Réseau

Protocole IP

- Le champ Options
 - prévu pour des expérimentations mais peu utilisé dans la pratique
 - longueur variable, plusieurs options possibles
 - exemples d'options :
 - sécurité : degré de confidentialité du datagramme (route plus sécurisée que d'autres !)
 - routage strict par la source : suite d'@ IP décrivant le chemin pour atteindre la destination
 - enregistrement de route : les routeurs traversés insèrent chacun leur @IP

Protocoles de couche Réseau

Protocole ICMP

- **ICMP : Internet Control Message Protocol**
 - Protocole de signalisation.
 - permet d'envoyer des messages de contrôle ou d'erreur vers d'autres machines ou passerelles.
 - Un message ICMP est émis par la station destinatrice ou un routeur intermédiaire quand il y a un problème.
 - L'erreur est notifiée à la source (@IPsrc) du datagramme car les routeurs ne prennent pas en charge la gestion des erreurs.

Protocoles de couche Réseau

Protocole ICMP

- **ICMP : Internet Control Message Protocol**

- Il spécifie un mécanisme de notification d'erreurs mais n'indique pas les actions à entreprendre.
- Permet de pallier aux manques de services de IP.
- Un message ICMP est contenu dans un datagramme IP.
 - Les message ICMP se conforment soit à la couche IP, soit à la couche supérieure de protocole (TCP ou UDP) ou parfois directement à l'application (ex : ping)
- Ce protocole doit être inclus dans toute mise en œuvre IP.
- Une erreur provoquée par un datagramme ICMP n'engendre pas d'autre message d'erreurs.

Protocoles de couche Réseau

Protocole ICMP

Partie en-tête du paquet ICMP :

0	7	15	31
Type	Code	Checksum	
contenu dépendant du type et du code			

- **Type** : type du message
- **Code** : informations complémentaires sur le type
- **Checksum** : champ de contrôle

Type	Message ICMP
0	réponse d'écho
3	destination inaccessible
8	demande d'écho (ping)
13	demande d'estampille de temps(timestamp)
14	réponse d'estampille de temps
17	demande de masque
18	Réponse de masque

Protocoles de la couche transport

TCP comme UDP s'exécute au-dessus de IP et se fonde sur les services fournis par ce dernier.

- **TCP (Transport Control Protocol)** assure un service de transmission de données fiable avec une détection et une correction d'erreurs de bout en bout.
- **UDP (User Datagram Protocol)** offre un service de transmission de datagrammes sans connection.

Avec TCP ou UDP, il est possible de remettre des données à des processus d'application s'exécutant sur une machine distante. Ces processus d'application sont identifiés par numéros de port.

Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

Le Protocol UDP : User Datagram Protocol

- UDP est un protocole de niveau transport en mode non connecté.
- Il offre un service non fiable de transfert de messages.
- Les entités émettrices et réceptrices situées sur les endsystems sont identifiées par un numéro de port UDP.

Le protocole UDP permet aux applications d'accéder directement à un service de transmission de datagrammes. Caractéristiques de UDP :

- UDP possède un mécanisme permettant d'identifier les processus d'application à l'aide de numéros de port UDP.

Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

- UDP est **orienté datagrammes (sans connexion)**, ce qui évite les problèmes liés à l'ouverture, au maintien et à la fermeture des connexions.
- UDP est **efficace pour les applications en diffusion/multidiffusion**. Les applications satisfaisant à un modèle du type « interrogation-réponse » peuvent également utiliser UDP. La réponse peut être utilisée comme étant un accusé de réception positif à l'interrogation. Si une réponse n'est pas reçue dans un certain intervalle de temps, l'application envoie simplement une autre interrogation.
- UDP ne séquence pas les données. La remise conforme des données n'est pas garantie.
- UDP est **plus rapide, plus simple et plus efficace** que TCP mais il est **moins robuste**.

Protocoles de la couche transport

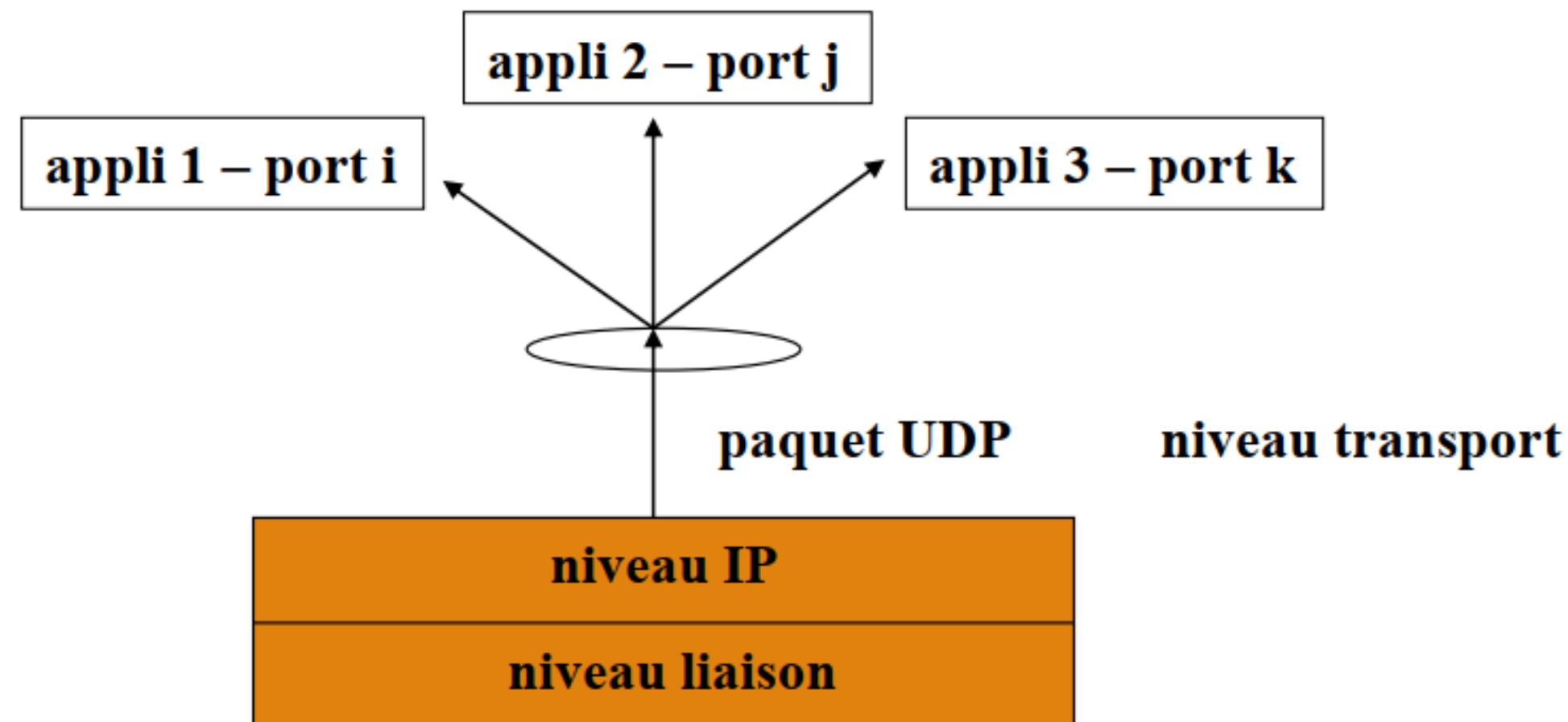
Protocole UDP

- Identification du service : les ports
 - Au niveau de la couche Internet les datagrammes sont routés d'une machine à une autre en fonction des bits de l'adresse IP qui identifient le numéro de réseau.
 - Lors de cette opération aucune distinction n'est faite entre les services ou les utilisateurs qui émettent ou reçoivent des datagrammes, ie. tous les datagrammes sont mélangés.
 - La couche UDP ajoute un mécanisme qui permet l'identification du service (niveau Application)

Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

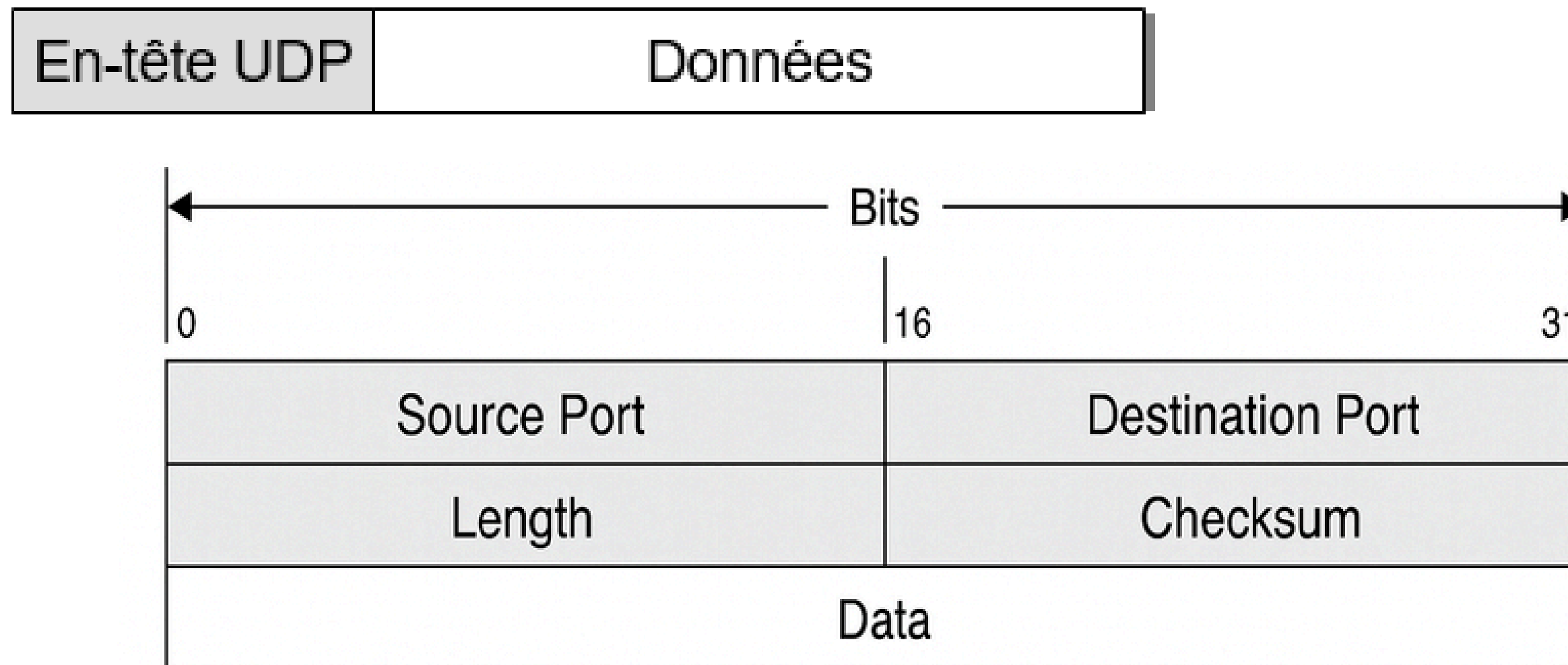
- Identification du service : les ports
 - L'idée est d'associer la destination à la fonction qu'elle remplit. Cette identification se fait à l'aide d'un entier positif que l'on baptise port.



Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

- L'en-tête a une taille fixe de 8 octets.



Protocoles de la couche transport

Protocole UDP

- Le champ Source Port occupe 16 bits. Il indique :
 - le numéro de port du processus émetteur,
 - le numéro de port où on peut adresser les réponses lorsque l'on ne dispose d'aucun autre renseignement.

Le champ Destination Port identifie le processus correspondant à l'adresse IP de destination auquel on envoie les données UDP. UDP effectue le démultiplexage des données à l'aide de numéros de port. Lorsque UDP reçoit un datagramme sans numéro de port, il génère un message d'erreur ICMP indiquant qu'il est impossible de contacter le port et il rejette le datagramme.

- Le champ Length contient la longueur du paquet UDP en octets (en-tête + données). La valeur minimale est 8 et correspond à un paquet où le champ de données est vide.

Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

- **Le Protocole TCP : Transmission Control Protocol**
 - TCP est un protocole de transport qui pourrait être indépendant de IP et même s'appuyer directement sur des réseaux physiques comme ETHERNET.
 - Les applications utilisent TCP pour garantir une transmission des données fiable. TCP est un protocole fiable, orienté connexion
 - Cependant on le trouve toujours en relation avec IP d'où le terme TCP/IP.
 - TCP est un protocole connecté
 - Même si IP n'est pas un réseau connecté, TCP réalise cela au niveau des machines source et destination.

Protocoles de la couche transport

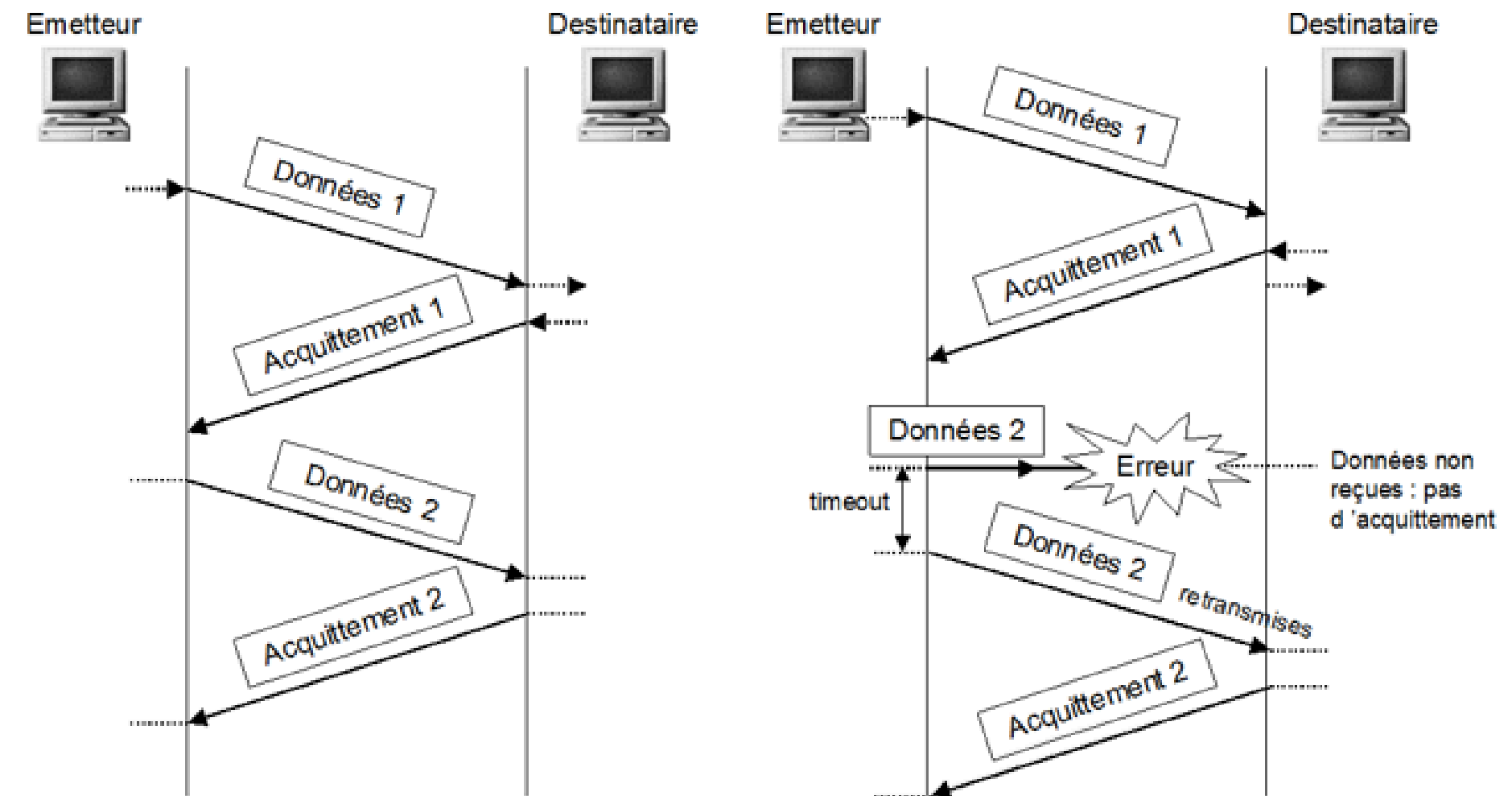
Protocole TCP

- **Le Protocole TCP : Transmission Control Protocol**
 - TCP va soit découper, soit rassembler dans un paquet suffisamment d'informations pour minimiser les transferts réseaux.
 - Les unités de transfert sont appelés SEGMENTS dans le jargon TCP.
 - Connexions Bidirectionnelles
 - Fiabilité des transferts et acquittements.

Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

- L'utilisation d'un mécanisme appelé PAR (Positive Acknowledgment with Retransmission, Accusé de réception positif avec la retransmission) permet à TCP de garantir des transmissions fiables.
- Un système utilisant PAR envoie à nouveau les données, à moins que le système à distance ne lui renvoie un message précisant que les données sont arrivées correctement



Protocoles de la couche transport

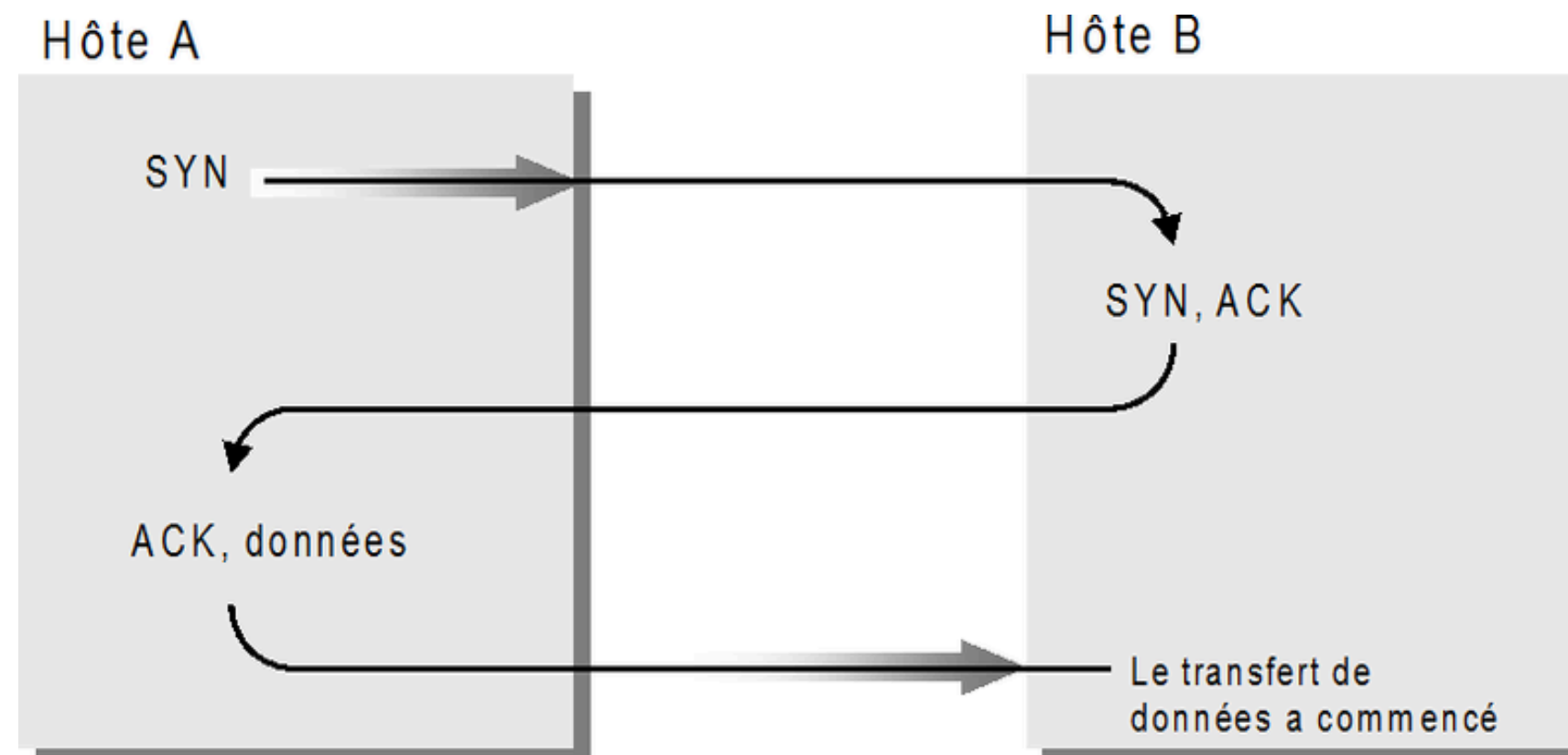
Protocole TCP

L'**unité** utilisée pour l'échange de données entre **modules TCP** coopérants est appelée **segment**. Chaque segment contient un total de contrôle que le destinataire utilise pour vérifier que les données n'ont pas été endommagées pendant leur transmission. Si le segment de données est reçu en parfait état, le récepteur renvoie un accusé de réception positif à l'émetteur. Dans la négative, le récepteur élimine ce segment de données. Après un délais d'attente déterminé, le module TCP d'envoi retransmet les segments pour lesquels aucun accusé de réception positif n'a été reçu.

Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

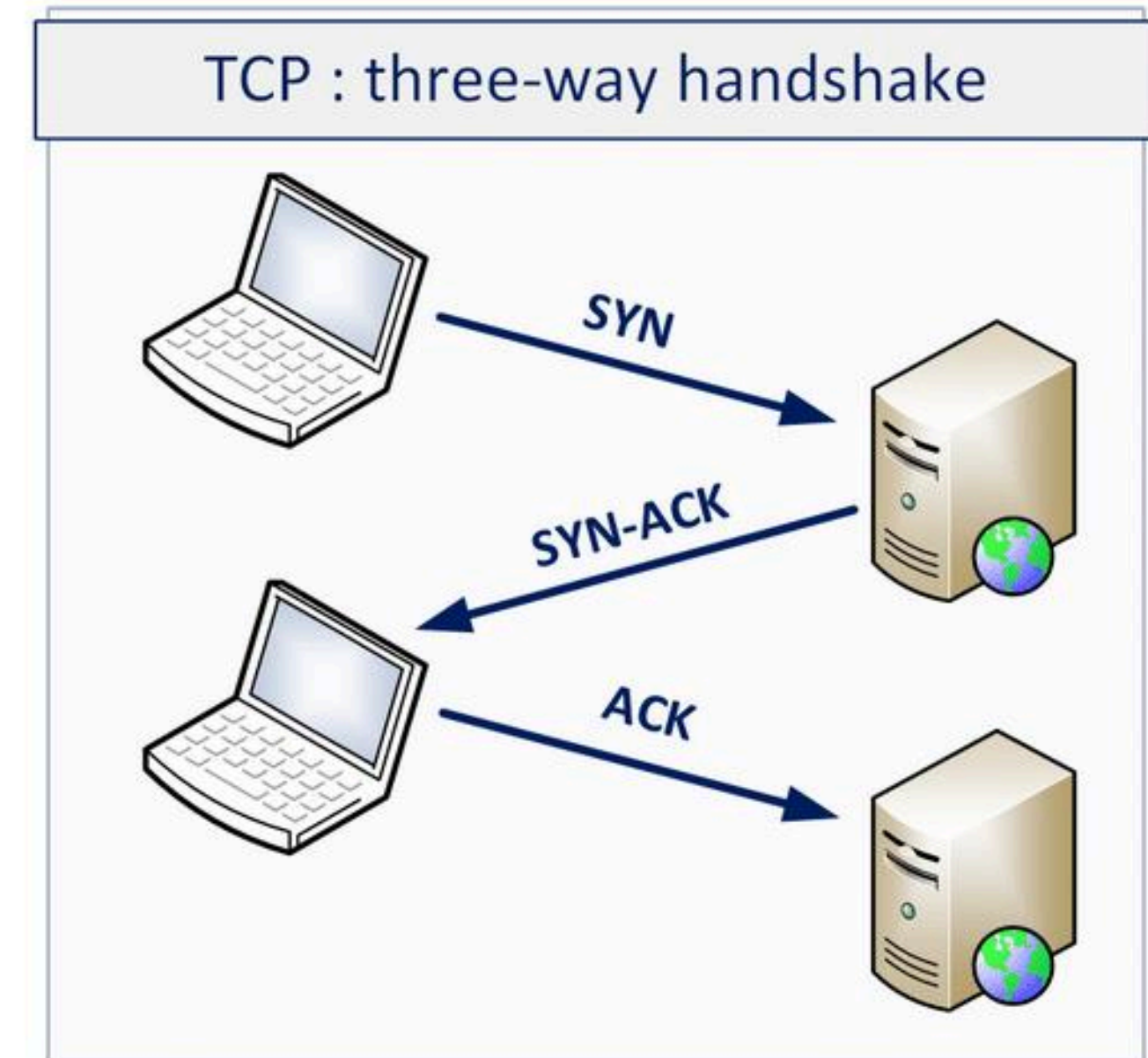
TCP est un protocole orienté connexion. Il établit une connexion logique de bout en bout entre deux machines-hôtes communicantes. Une information de contrôle, appelée handshake (poignée de main), est échangée entre les deux extrémités de manière à établir un dialogue avant de procéder à la transmission des données.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

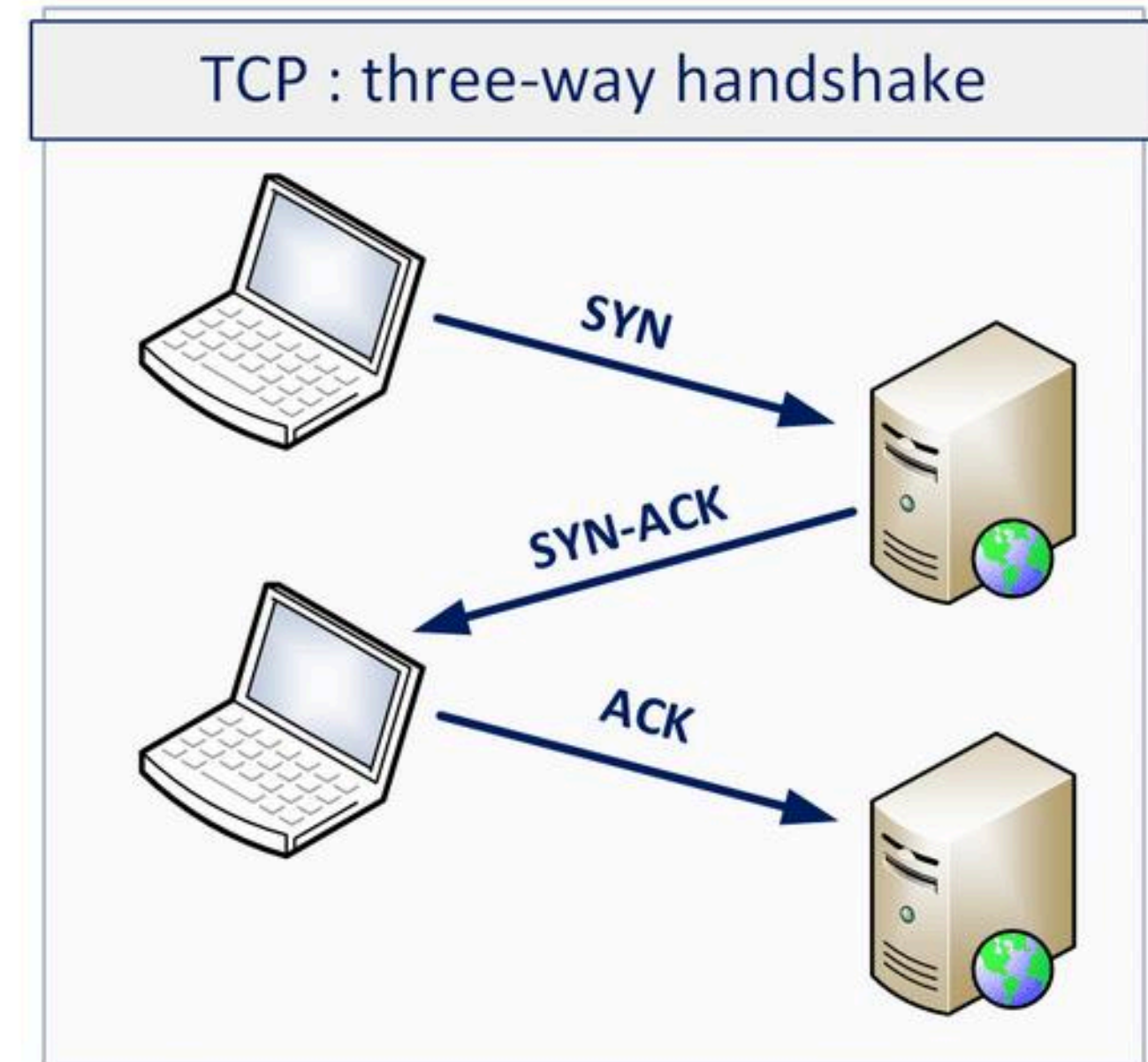
- Pour établir une connexion TCP, trois étapes sont nécessaires alors on parle d'un processus "three-way handshake". Ces trois étapes correspondent à trois paquets TCP : **SYN**, **SYN-ACK** et **ACK**. Ces termes correspondent à des flags (des marqueurs) que l'on peut retrouver au sein des paquets TCP.
- L'initialisation d'une connexion TCP entre deux hôtes se schématise de cette façon.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

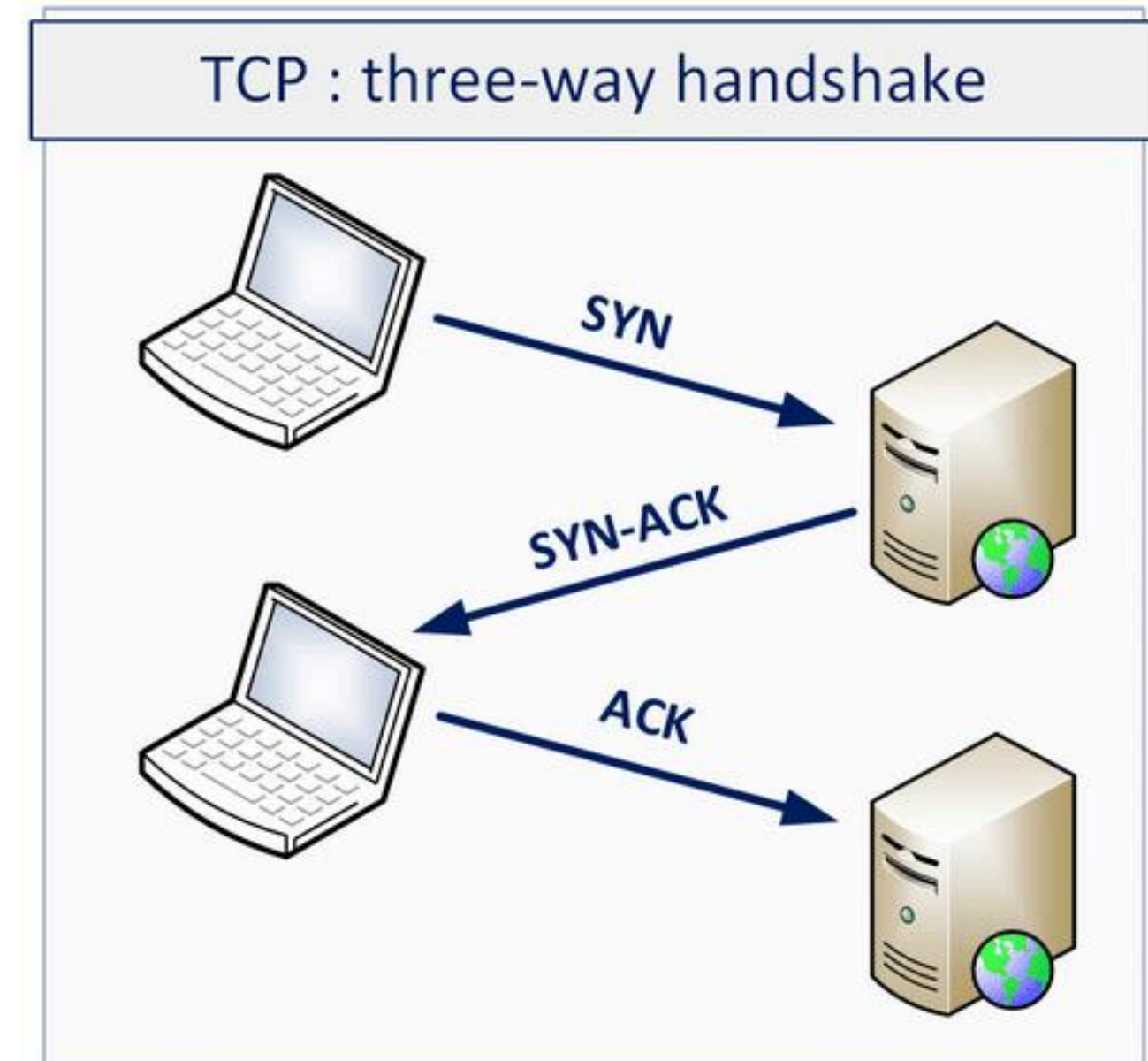
- Le paquet **TCP SYN** correspond à une demande d'initialisation de connexion envoyée par un client à un serveur, tout en sachant que **SYN** signifie "**Synchronized**". Ensuite, le serveur répond avec un paquet **TCP SYN-ACK** pour initier la connexion dans l'autre sens (SYN) et indiquer au client qu'il a bien reçu la demande de connexion (**ACK** pour **Acknowledge**). Enfin, le client répond au serveur avec un paquet **TCP ACK** pour accuser réception de la demande de connexion. La connexion TCP est établie en **mode fullduplex**, c'est-à-dire dans les deux sens.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

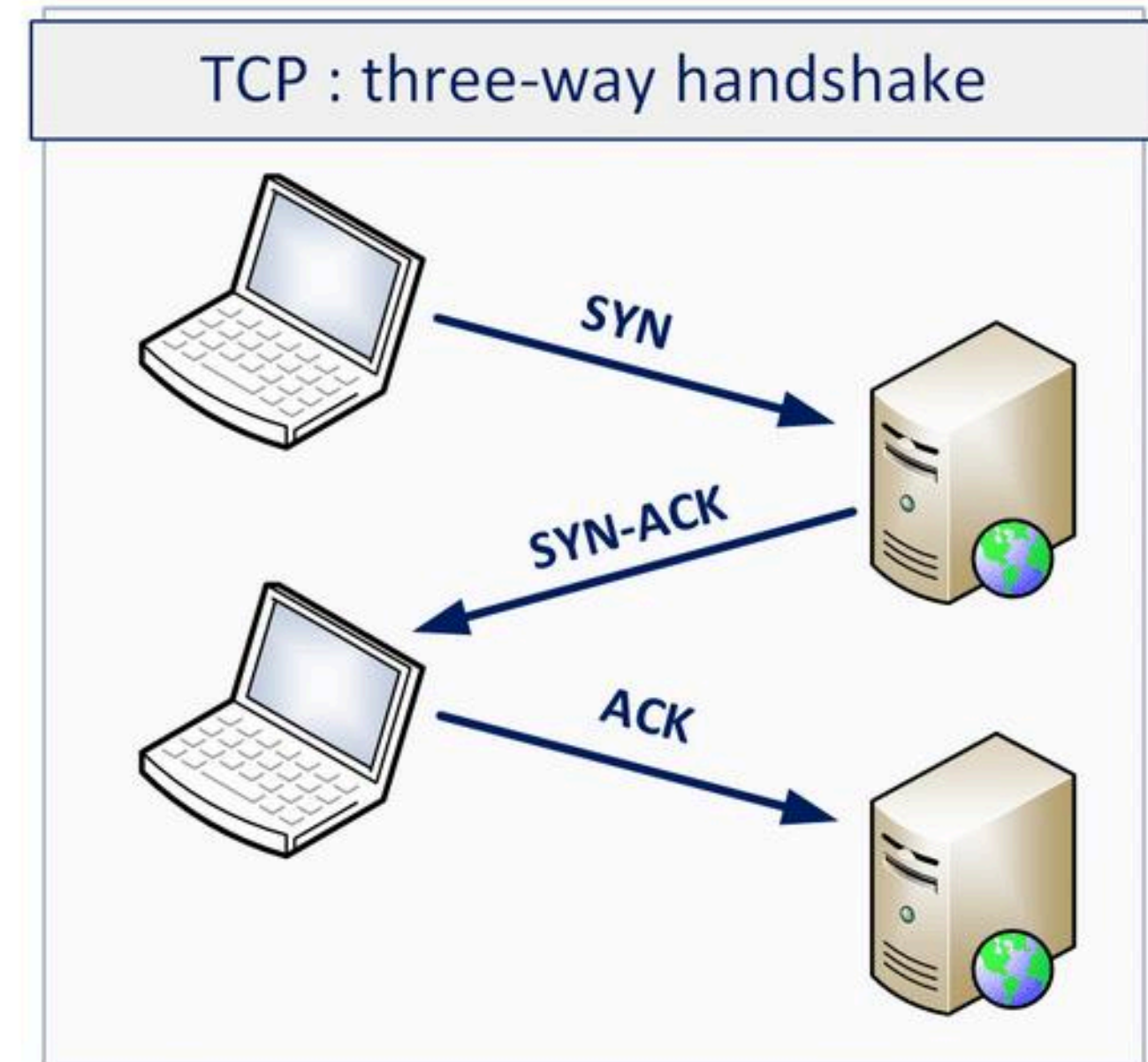
- Une fois cet échange terminé, le TCP de la machine-hôte A constate que le TCP à distance est actif et est prêt à recevoir les données. Après avoir établi la connexion, les données sont transmises. Dès que les transferts de données entre modules coopératifs sont terminés, ils échangent alors des segments pour indiquer la fin de la connexion. Pour fermer une connexion TCP, il y a deux méthodes :



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

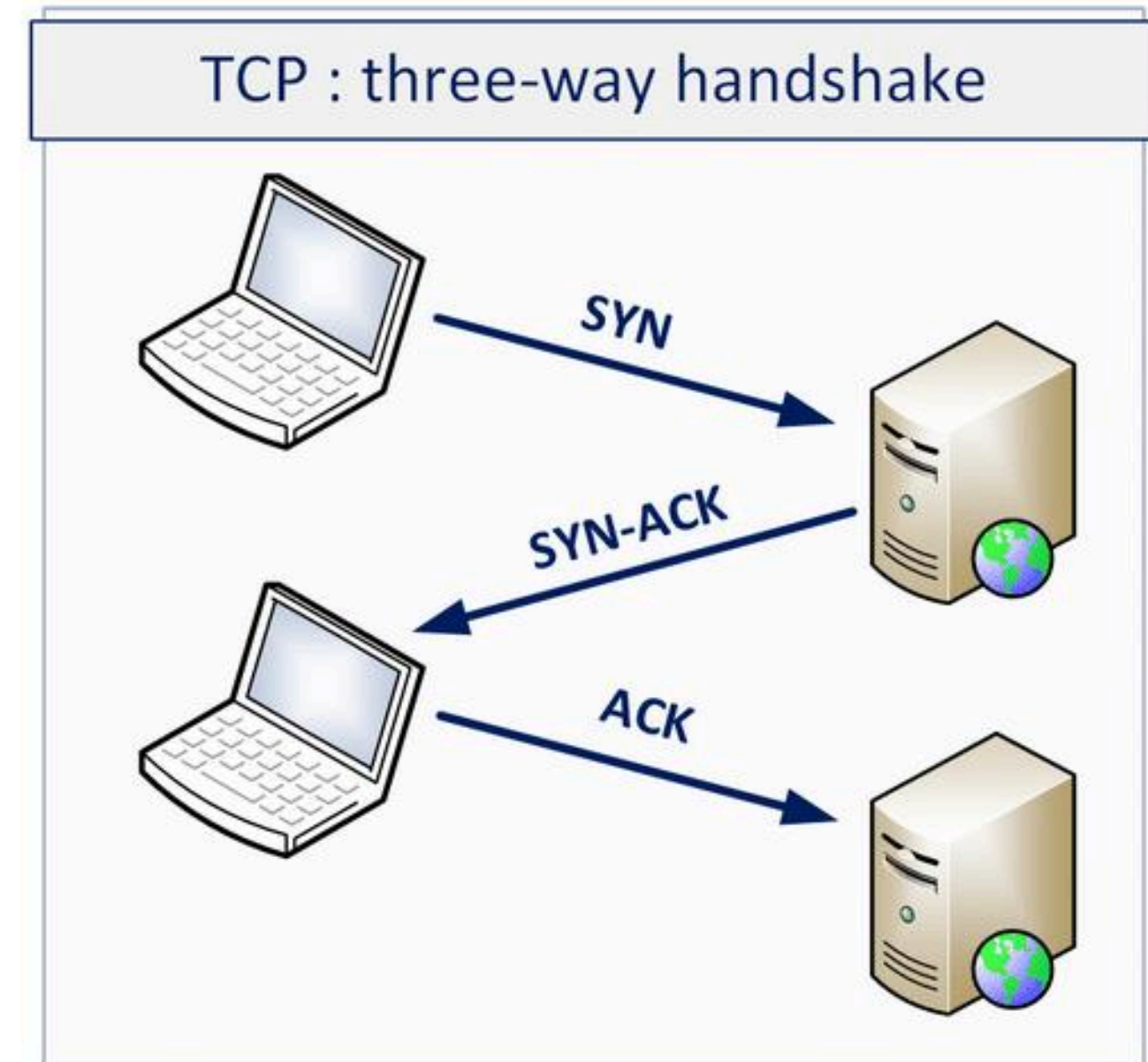
- La méthode propre (ou normale) qui consiste à envoyer un paquet TCP FIN à l'hôte distant pour lui demander de fermer la connexion aussi de son côté. En attendant sa réponse, on reste à l'écoute, notamment le temps qu'il indique que la connexion peut être fermée et les ressources libérées. Le serveur va envoyer un paquet TCP ACK puis ensuite TCP FIN (lorsque la connexion sera prête à être fermée côté serveur), et enfin le client répondra par TCP ACK : la connexion sera fermée des deux côtés.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

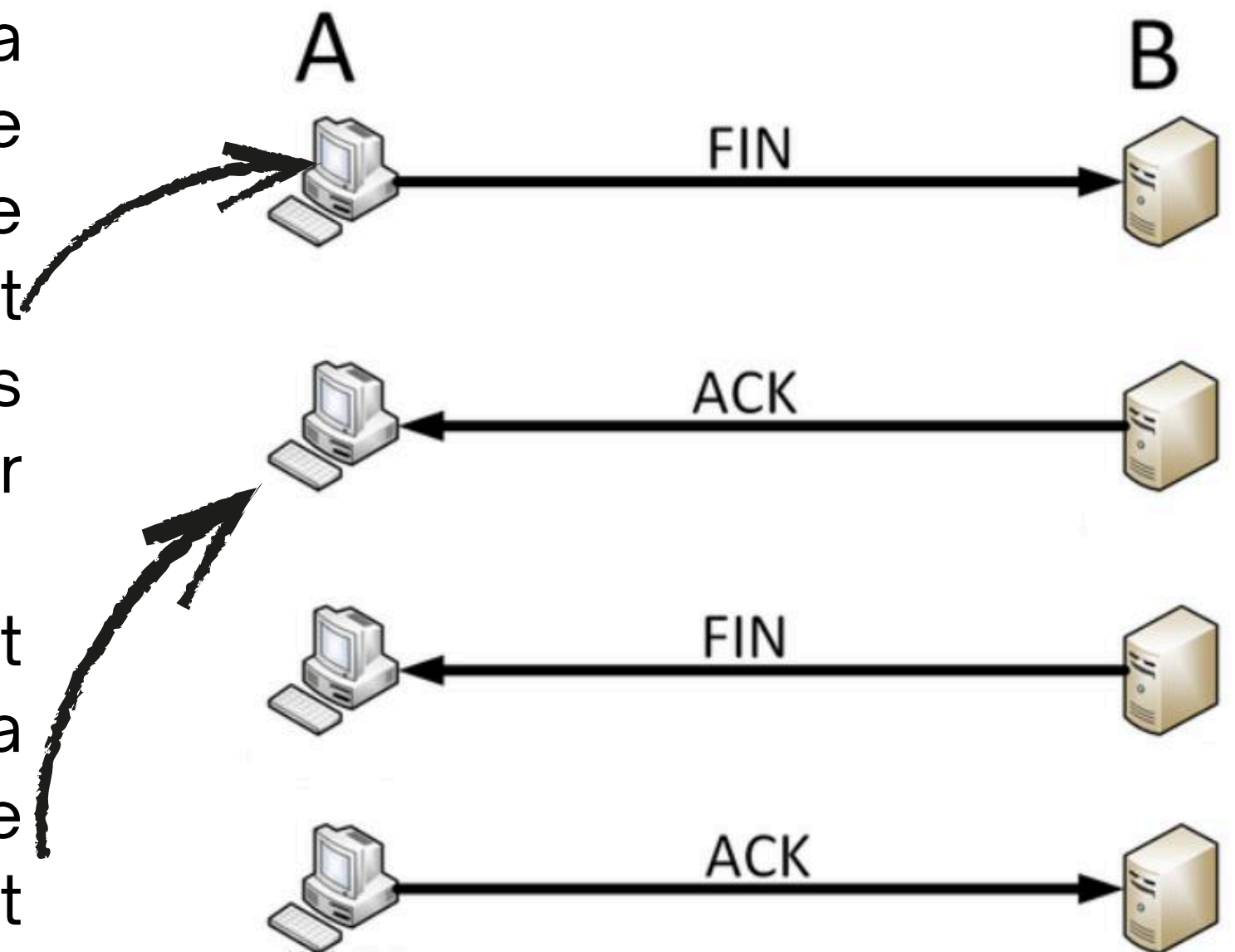
- Lorsque la connexion TCP ne peut pas être terminée proprement (par exemple : une coupure réseau entre les deux hôtes, un bug pendant la session, etc.), il existe une autre solution qui consiste à forcer la fermeture de la connexion TCP via un paquet TCP RST. On peut dire que l'on essaie d'avertir l'hôte distant que l'on ne répondra plus à ses requêtes pour cette connexion et qu'elle va être fermée.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

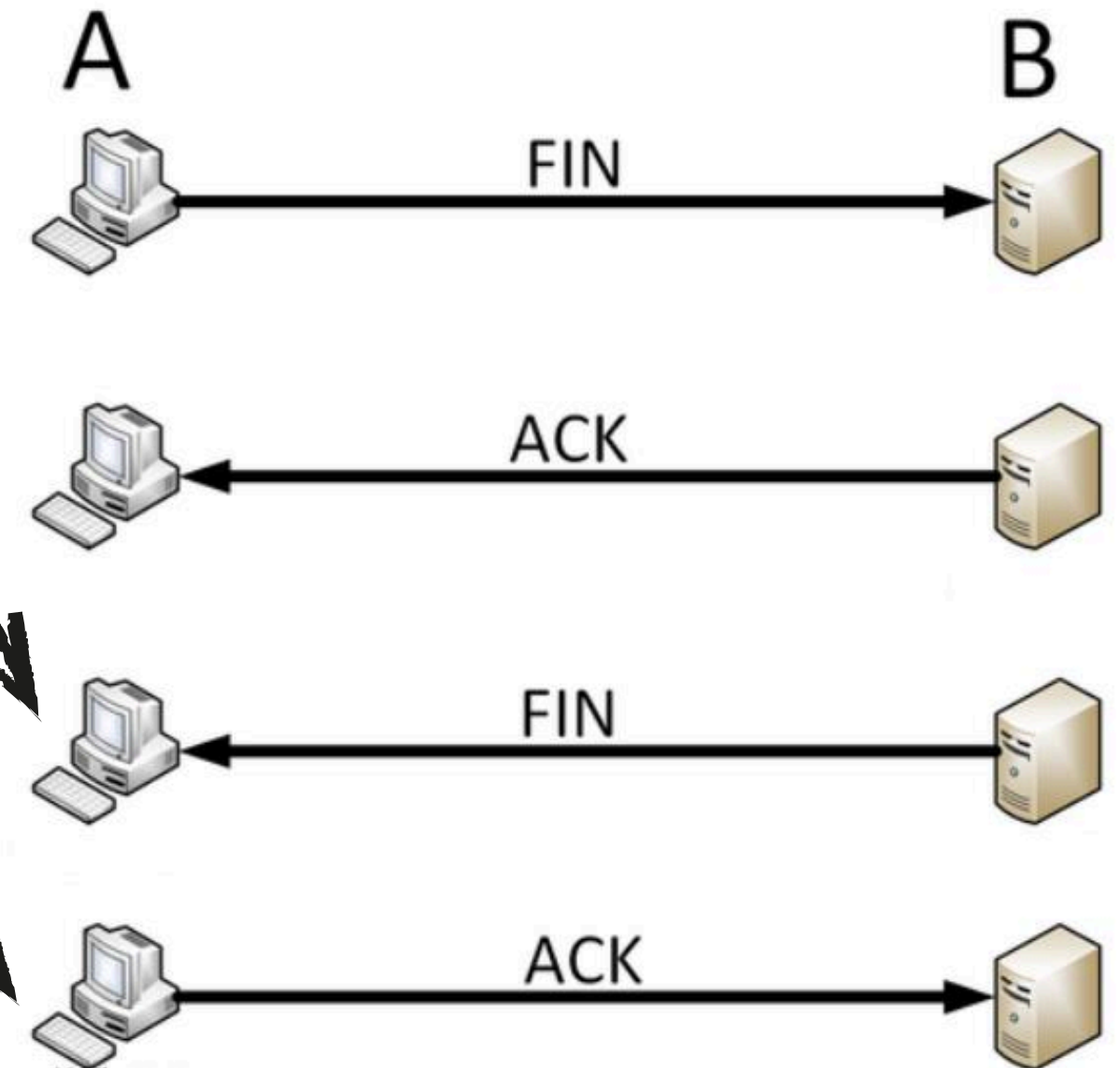
- **FIN** : Lorsqu'une des parties souhaite fermer la connexion, elle envoie un segment TCP avec le drapeau FIN activé, indiquant qu'elle n'a plus de données à envoyer. À ce stade, la connexion est partiellement fermée : le client ne peut plus envoyer de données, mais il peut encore recevoir des données du serveur.
- **ACK** : Le destinataire reçoit le segment FIN et répond par un segment ACK pour reconnaître la demande de fermeture. Cela indique que le serveur a reçu l'indication de fermeture du client et que la connexion est toujours ouverte pour l'envoi de données du serveur au client.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

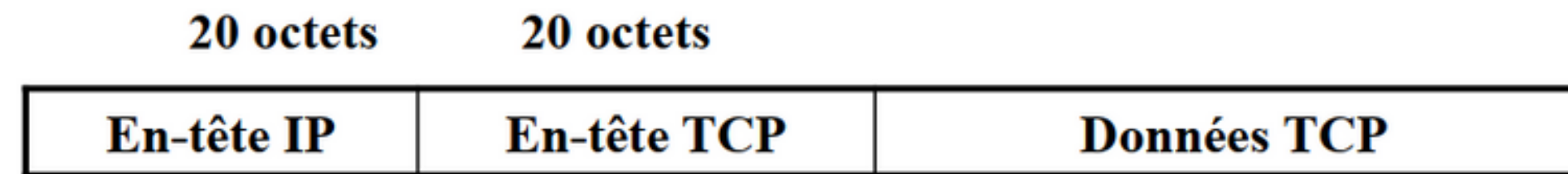
- **FIN** : Lorsque le serveur est prêt à fermer sa partie de la connexion, il envoie un segment FIN au client pour indiquer qu'il n'a plus de données à envoyer. À ce moment-là, les deux parties ont signalé leur intention de terminer la communication.
- **ACK** : Le client reçoit le segment FIN du serveur et envoie un segment ACK pour confirmer la fermeture complète de la connexion. Une fois ce segment ACK envoyé, la connexion est complètement fermée, et les ressources associées à la connexion sont libérées.



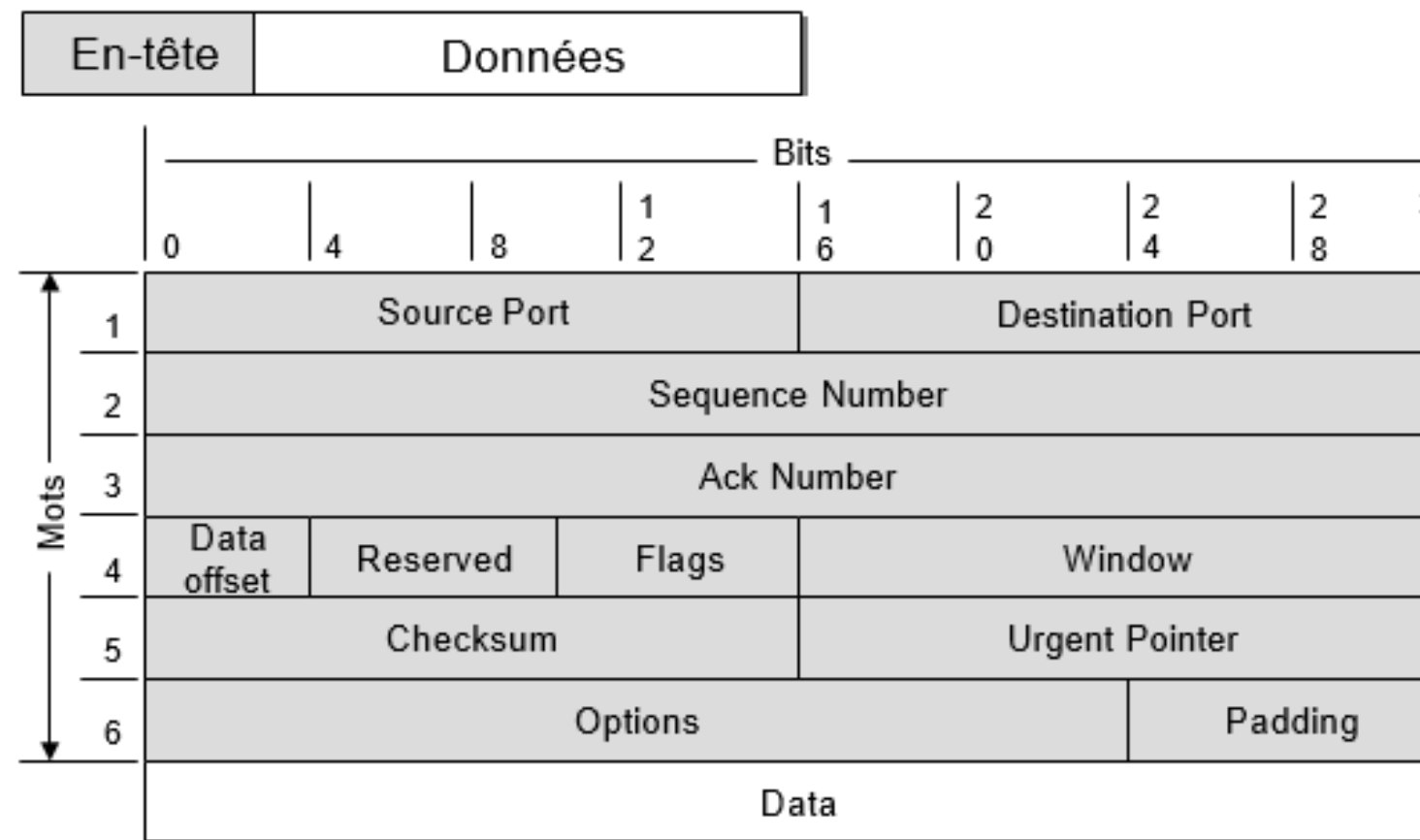
Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

En-tête d'un « segment » TCP :



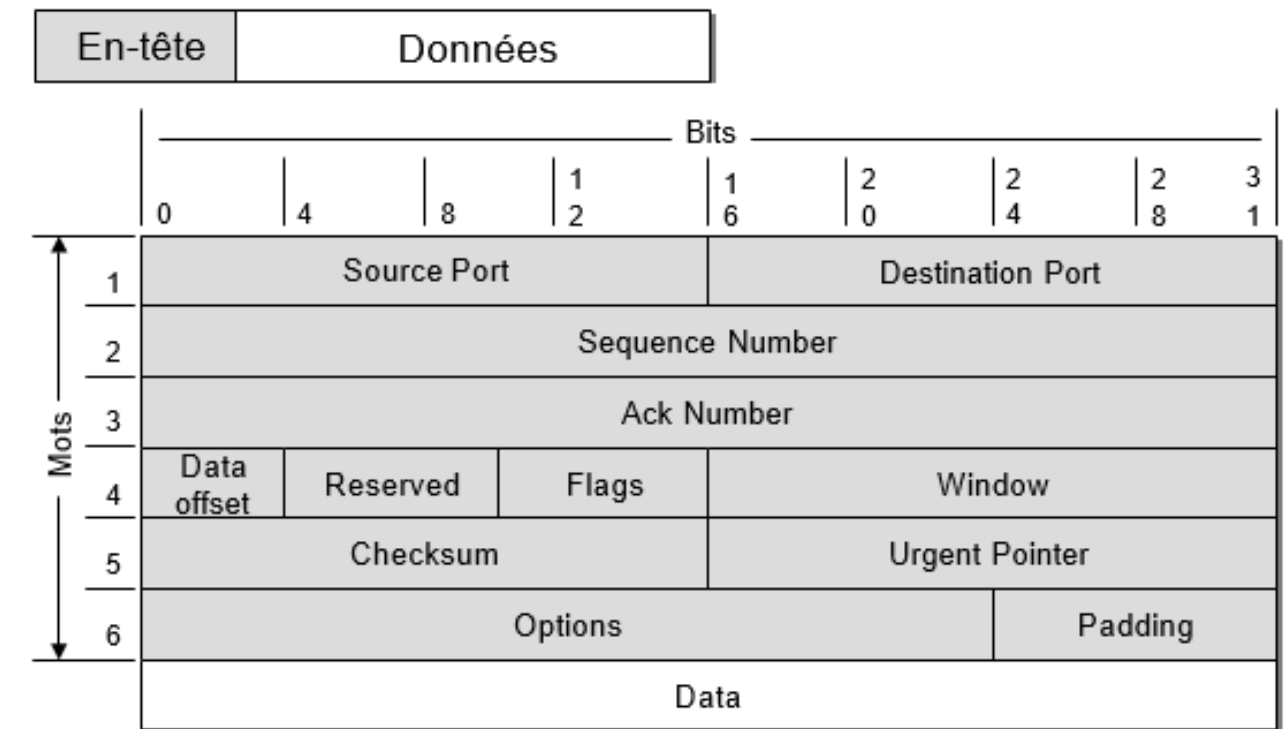
Détaille de l'en-tête en mots de 32 bits



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

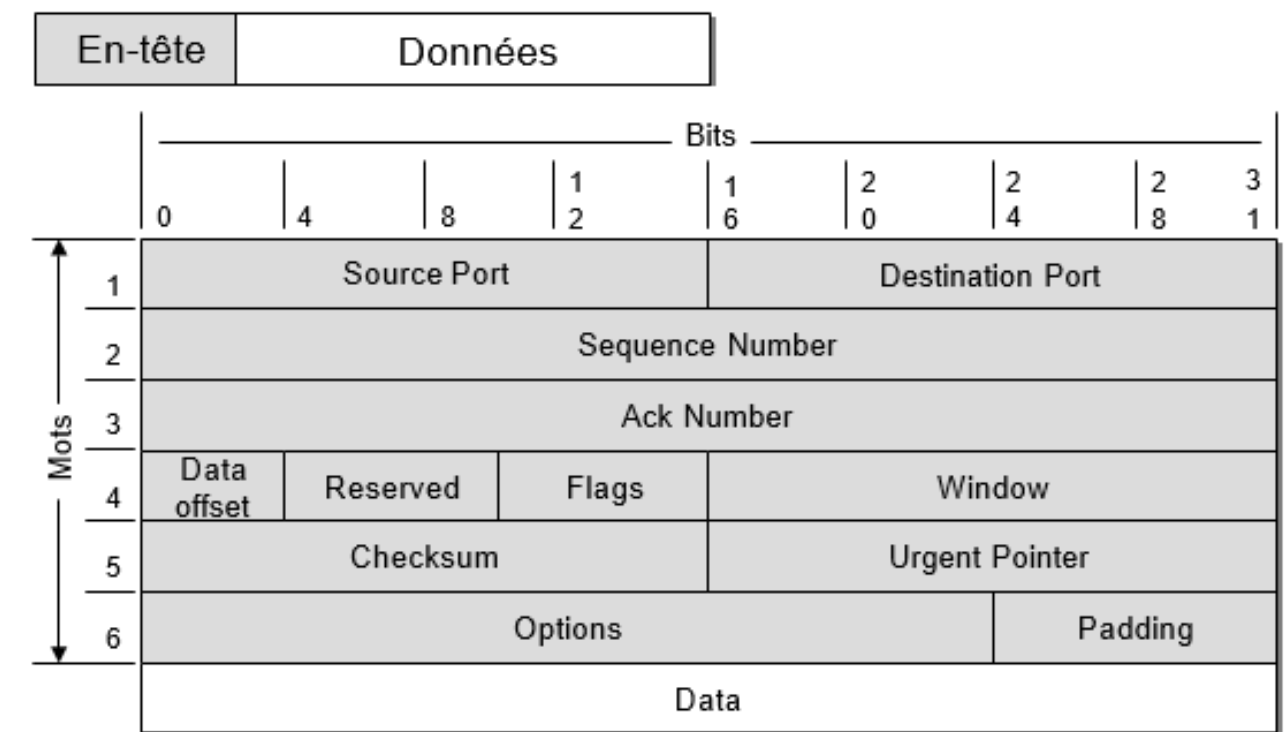
- **Source port** : N° port TCP qui identifie l'application du côté émetteur du segment TCP
- **Destination port** : N° port TCP qui identifie l'application du côté destinataire segment TCP
- **Sequence number** : Le numéro du premier octet des données dans ce segment par rapport au début de la connexion.
- **Ack. Number** : numéro du prochain octet que l'on souhaite recevoir (prochain sequence number)
- **Offset** : Le champ Offset est codé sur 4 bits et définit le nombre de mots de 32 bits dans l'entête TCP. Ce champ indique donc où les données commencent.



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

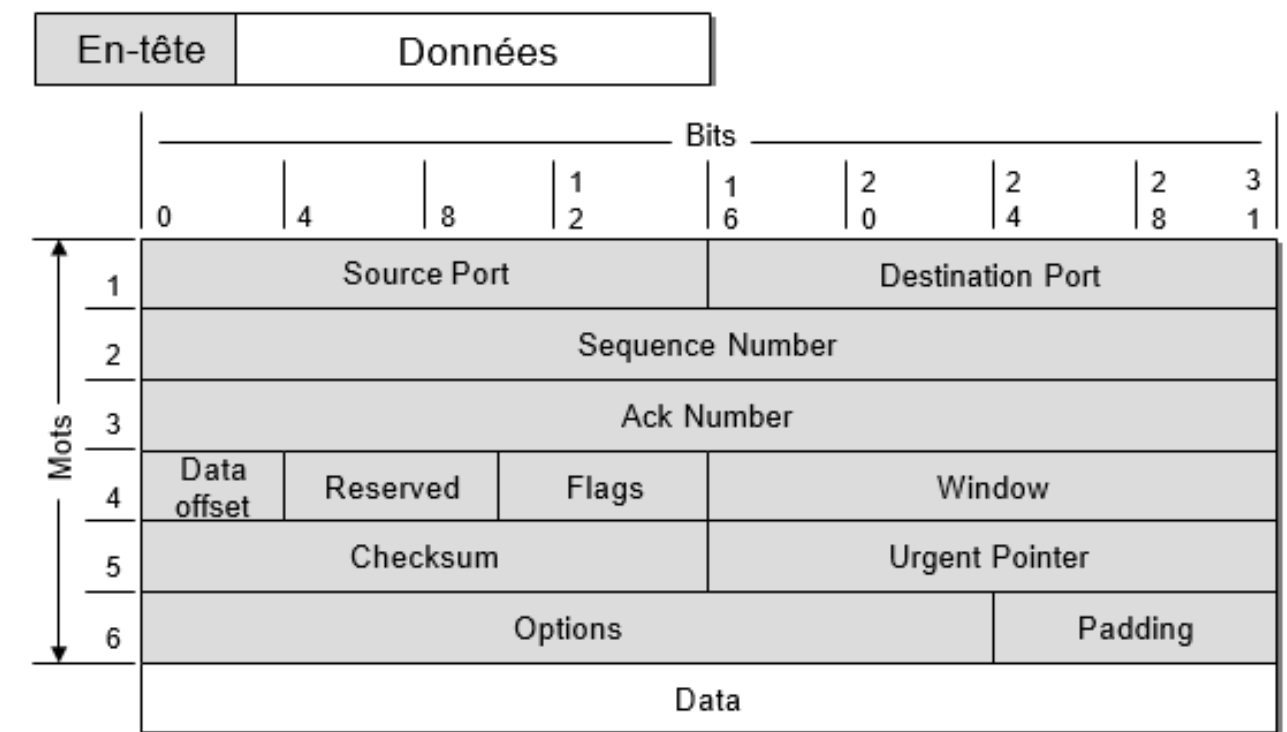
- **Réservé** : Le champ Réservé est codé sur 6 bits et il servira pour des besoins futurs.
- **Flags** : Signification des bits :
 - **URG** : le pointeur de données urgentes est valide
 - **ACK** : est à un lorsque le segment contient un accusé de réception
 - **PSH** : Ce segment requiert un push: l'émetteur souhaite que les données de ce fragment soient délivrées le plus tôt possible au destinataire.
 - **RST** : abandon violent de la connexion, reprise de connexion dans l'immédiat
 - **SYN** : échange initial des numéros de séquence
 - **FIN** : Séquence de fin de connexion



Protocoles de la couche transport

Protocole TCP

- **Window:** Nombre d'octet que l'on peut recevoir par rapport à l'ACK number
- **Checksum:** Permet d'assurer un transport sans erreur
- **Urgent pointer :** indique le dernier octet des données urgentes
- **Options:** Permet d'ajouter des options. Une option utilisée lors de l'établissement de la connexion est de négocier la taille maximale de segments que l'on souhaite recevoir



Protocoles de la couche transport

Principaux ports réservés:

- Les **ports réservés** (0 à 1023) sont réservés pour les services système et les applications standardisées.
- Les **ports non réservés** sont divisés en **ports enregistrés** (1024 à 49151) utilisés par les applications spécifiques et les services tiers, et **ports dynamiques ou privés** (49152 à 65535) utilisés par les clients pour les connexions sortantes.

Protocole (Application)	Port(s) réservé(s)	Protocole de transport	Fonction / Usage principal
ECHO	7	TCP / UDP	Test de connectivité (ping simplifié)
FTP (File Transfer Protocol)	20 (données) 21 (contrôle)	TCP	Transfert de fichiers client-serveur
TELNET	23	TCP	Accès distant en ligne de commande
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	25	TCP	Envoi de courriels
DNS (Domain Name System)	53	UDP / TCP	Résolution de noms de domaine
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	69	UDP	Transfert de fichiers simplifié
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	80	TCP	Navigaton web
NNTP (Network News Transfer Protocol)	119	TCP	Transmission de forums/news
NTP (Network Time Protocol)	123	UDP	Synchronisation d'horloge réseau
SNMP (Simple Network Management Protocol)	161 (get/put) 162 (trap)	UDP	Supervision et gestion réseau